



LABORATORIO DE FÍSICA CONTEMPORÁNEA I
FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM



Propiedades Ópticas Tierras Raras

Hernández Ramírez Melanie Edith melanieehr@ciencias.unam.mx
López Maya Daniela daniela.lopez.mya@ciencias.unam.mx

Resumen: En esta práctica se analizaron experimentalmente los espectros de emisión y excitación de diversos cristales dopados con lantánidos. Estos elementos de tierras raras presentan una configuración electrónica característica $4f^n 5s^2 5p^6$, donde los electrones de la subcapa $4f$ son los responsables directos de sus propiedades ópticas. A través de los espectros obtenidos, se determinó la estructura y distribución de sus niveles energéticos. En todos los espectros analizados se observó un perfil de emisión estructurado en forma de líneas agudas y bandas extremadamente estrechas. Esto demuestra experimentalmente el acoplamiento débil de la subcapa $4f$ con el entorno cristalino, confirmando el efecto de "jaula de Faraday" que ejercen las capas externas llenas $5s^2 5p^6$. Asimismo, se abordó el fundamento teórico de estos estados cuánticos mediante el esquema de acoplamiento Russell-Saunders, las reglas de Hund y la regla de espaciamiento de Landé, consolidando esta descripción molecular a través del uso y análisis de los diagramas de Dieke.

Palabras clave: Tierras raras, lantánidos, propiedades ópticas, fluorescencia, espectrómetro, matrices, emisión, excitación, configuración electrónica.

Abstract: In this work, the emission and excitation spectra of various lanthanide-doped crystals were experimentally analyzed. These rare-earth elements exhibit a characteristic electronic configuration of $4f^n 5s^2 5p^6$, where the electrons within the $4f$ subshell are directly responsible for their optical properties. Through the obtained spectra, the structure and distribution of their energy levels were determined. In all recorded spectra, an emission profile structured as sharp lines and extremely narrow bands was observed. This experimentally demonstrates the weak coupling between the $4f$ subshell and the crystalline environment, confirming the 'Faraday cage' shielding effect exerted by the filled outer $5s^2 5p^6$ shells. Furthermore, the theoretical foundation of these quantum states was addressed using the Russell-Saunders coupling scheme, Hund's rules, and the Landé interval rule, consolidating this molecular description through the application and analysis of Dieke diagrams.

Keywords: Rare earths, lanthanides, optical properties, fluorescence, spectrometer, matrices, emission, excitation, electronic configuration.

1. Introducción

Las llamadas **tierras raras** (TR) son lantánidos que presentan propiedades ópticas interesantes al momento de es-

tudiar su configuración electrónica única. Gracias a esto, los iones son ampliamente utilizados en láseres, amplificadores ópticos y materiales luminiscentes. Un contraste importante es que los espectros de emisión de los iones de las TR en

estado sólido o en solución se caracterizan por líneas muy finas, a diferencia de los metales de transición tradicionales. Esto recuerda a los espectros de emisión de los átomos libres.

Para entender completamente la teoría implementada a lo largo de esta práctica, es necesario desarrollarla en las siguientes secciones:

1.1. Configuración electrónica y principio de exclusión de Pauli

Los lantánidos se caracterizan por el llenado progresivo de la subcapa $4f$. La configuración electrónica general de estos iones trivalentes es:

$$[\text{Xe}]4f^n$$

donde n varía de 1 a 14, ya que estos son los espacios disponibles para ser ocupados por los electrones de la subcapa f .

El principio de exclusión de Pauli es fundamental en este llenado, puesto que establece que dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Esto restringe el número máximo de electrones en la subcapa $4f$ a 14, dictando los microestados posibles y, en consecuencia, la degeneración de los niveles de energía del sistema.

Debido a esto, la densidad radial de los electrones de la subcapa $4f$ tiene su máximo más cerca del núcleo que las subcapas llenas $5s^2$ y $5p^6$ (pertenecientes al núcleo de xenón). Estas últimas actúan como una especie de "jaula de Faraday" o pantalla electrostática que protege a los electrones $4f$ de las perturbaciones del entorno externo, es decir, los aísla de las interacciones externas.

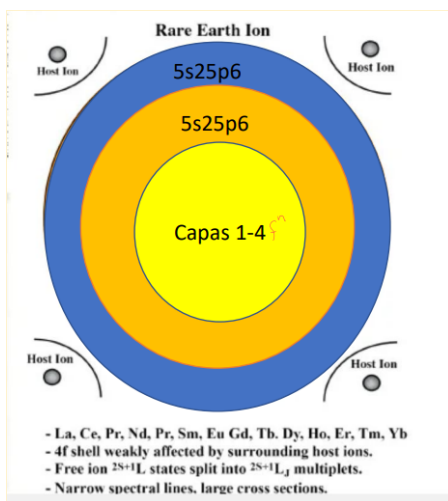


Figura 1: Ejemplo de cómo las subcapas $5s$ y $5p$ aíslan a la $4f$.

Como resultado, los niveles de energía $4f$ apenas son perturbados por los ligandos vecinos, lo que explica por qué las transiciones ópticas $f-f$ producen espectros con picos extremadamente estrechos y bien definidos.

1.2. Acoplamiento Russell-Saunders

Para analizar los espectros, es necesario definir los estados de energía de los electrones. En los lantánidos ligeros, la repulsión coulombica entre electrones es mayor que la interacción espín-órbita [1], por lo que se utiliza el acoplamiento Russell-Saunders.

Los momentos angulares orbitales (l_i) y de espín (s_i) individuales se acoplan para formar el momento angular orbital total L y el espín total S :

$$L = \sum l_i \quad \text{y} \quad S = \sum s_i$$

Posteriormente, L y S se acoplan para dar el momento angular total J :

$$J = L + S, L + S - 1, \dots, |L - S|$$

El estado cuántico resultante se denota mediante el símbolo de término:

$$^{2S+1}L_J$$

Mediante estas reglas y el acoplamiento, tiene origen el diagrama de Dieke.

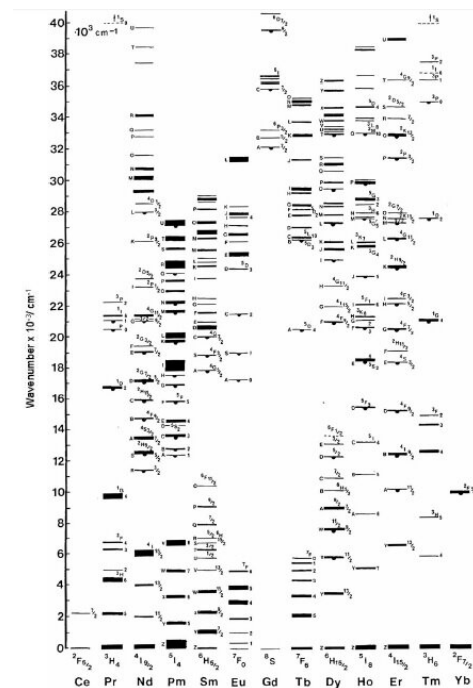


Figura 2: Diagrama de Dieke de las tierras raras.

2. Metodología

Para observar e identificar las propiedades ópticas y los espectros de emisión y excitación de los iones de tierras raras, se realizó un estudio con la técnica de espectroscopía de fotoluminiscencia. La instrumentación utilizada es especializada para esta tarea, empleando como equipo un **espectrómetro de fluorescencia Perkin-Elmer LS-55**.

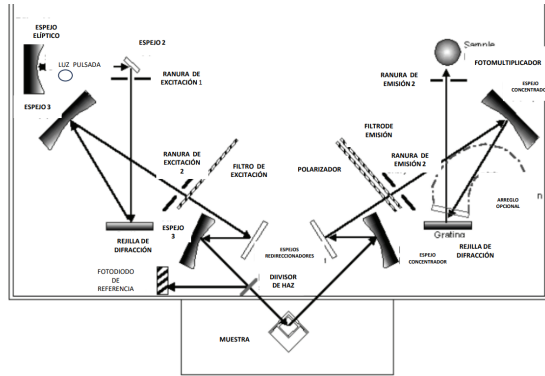


Figura 3: Diagrama del espectrómetro.

Principalmente, la configuración de este sistema óptico da inicio en la etapa de excitación, en la cual una fuente de luz pulsada es enfocada mediante un espejo elíptico para luego dirigirse hacia un primer monocromador de excitación. Este módulo está construido por un arreglo de ranuras de entrada y salida, junto con espejos redireccionadores, filtros de selección y una rejilla de difracción. En la trayectoria de este haz incidente, un divisor de haz intercepta la luz para desviar una pequeña porción de la radiación hacia un fotodiodo de referencia; esto permite monitorear y normalizar las fluctuaciones de la fuente luminosa en tiempo real.

Después de esto, el haz de excitación monocromático alcanza el portamuestras. Aunque el material analizado puede presentarse en diversos estados físicos, para nuestro desarrollo experimental se utilizaron cuatro muestras principales en estado sólido. Las matrices e iones dopantes analizados correspondieron a: metafosfato de zinc ($\text{Zn}_3(\text{PO}_3)_2$) dopado con samario (Sm_2O_3), ortofosfato de zinc ($\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$) dopado con europio (Eu^{3+}), tetraborato de litio ($\text{Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$) dopado con óxido de terbio (Tb_4O_7), y una segunda muestra de metafosfato de zinc ($\text{Zn}_3(\text{PO}_3)_2$) dopada con praseodimio (Pr_2O_3). Dichas muestras se estudiaron a la par de la matriz de ortofosfato de trimagnesio ($\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$) dopada con disprosio (Dy_2O_3).

La atenuación del haz a medida que atraviesa el cristal dopado se rige por el fenómeno de absorción óptica, descrito por la ley de Beer-Lambert $I = I_0 e^{-\alpha l}$, la cual relaciona la intensidad transmitida con el espesor de la muestra.

Como consecuencia de esta absorción energética, los iones trivalentes experimentan transiciones electrónicas hacia estados excitados y, después de un proceso de relajación, emiten fotones de forma isotrópica. Esta radiación óptica luminiscente es recolectada por el sistema de lentes y espejos concentradores para ser dirigida hacia el monocromador de emisión. En esta etapa, el haz atraviesa una ranura de entrada, un polarizador y un filtro de emisión, para luego ser dispersado por una segunda rejilla de difracción que permite discriminar la señal óptica en función de su longitud de onda.

Finalmente, la radiación monocromática resultante es captada por un detector de alta sensibilidad, específicamente un tubo fotomultiplicador. Este componente traduce la señal luminosa en una corriente eléctrica proporcional a la cantidad de fotones incidentes, enviando los datos a una interfaz computarizada que procesa la información y construye los diagramas o espectros finales que caracterizan las transiciones dipolares eléctricas y magnéticas de la muestra estudiada.

3. Resultados y análisis

3.1. Terbio (*Tb*)

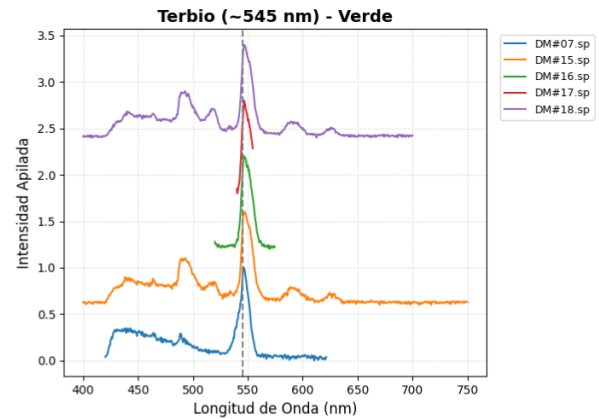


Figura 4: Espectro de emisión del Terbio excitado a distintas longitudes de onda.

Con el objetivo de optimizar la señal de fluorescencia y hallar el perfil de mayor intensidad, se registraron los espectros de emisión variando la longitud de onda de excitación. En la gráfica se presentan las tres mejores respuestas ópticas obtenidas.

La curva azul corresponde al espectro generado bajo una excitación con un láser de $\lambda = 404 \text{ nm}$. Por otro lado, las curvas morada y naranja fueron obtenidas mediante una fuente de

excitación de 377 nm. Con esta fuente se cambió la posición geométrica del barrido sobre la muestra, logrando una optimización notable en la recolección de cuentas, dando lugar a la curva morada. Esta última exhibe un pico de emisión sumamente prominente centrado en los 547 nm, el cual es característico del ion Tb^{3+} y se adjudica a la transición electrónica dipolar $^5D_4 \rightarrow ^7F_5$.

Finalmente, la curva naranja representa una réplica del espectro de excitación a 377 nm, pero extendiendo el rango de medición hasta los 900 nm. Esto permite comprobar que, a pesar de ampliar la ventana espectral hacia el infrarrojo cercano, la dinámica de emisión principal del sistema se concentra en la región del visible (verde), preservando la estructura de líneas estrechas propia del blindaje de la subcapa $4f$.

3.2. Samario (Sm)

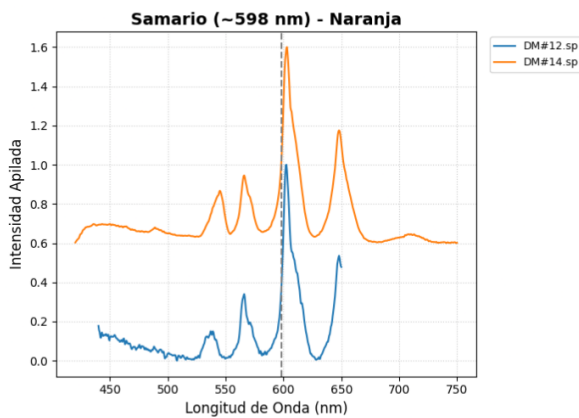


Figura 5: Espectro de emisión del Samario excitado a distintas longitudes de onda.

El estudio óptico del Samario se realizó mediante el análisis de sus espectros de emisión empleando dos fuentes de excitación distintas, a longitudes de onda de $\lambda = 395$ nm y $\lambda = 400$ nm. Se determinó que la segunda fuente ($\lambda = 400$ nm, correspondiente a la curva naranja) produjo la mejor respuesta luminiscente, exhibiendo una intensidad de conteo significativamente mayor.

Este comportamiento óptico es característico de las transiciones internas dentro de la subcapa $4f$ del ion Sm^{3+} . Al ser excitado de manera óptima a 400 nm, el ion se promueve a estados superiores y experimenta una relajación no radiativa hacia el nivel emisor $^4G_{7/2}$. A partir de este nivel, la desactivación radiativa hacia los niveles del estado fundamental $^6H_{5/2}$ genera las líneas de emisión agudas observadas en la región naranja-rojo del espectro visible.

3.3. Disprosio (Dy)

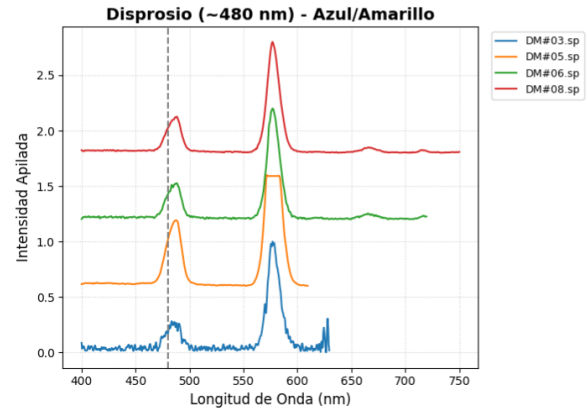


Figura 6: Espectro de emisión del Disprosio excitado a distintas longitudes de onda.

La radiación UV incipiente promueve a los electrones de la subcapa $4f$ del ion Dy^{3+} hacia estados altamente excitados, los cuales decaen de forma no radiativa hasta el nivel $^4F_{9/2}$. La desactivación radiativa desde este estado hacia los niveles del multiplete fundamental $^6H_{15/2}$ genera las líneas agudas y bien definidas en el visible.

En el espectro se identifican con claridad las dos transiciones principales del Disprosio: la primera banda en la región azul centrada en los 482 nm, asignada a la transición $^4F_{9/2} \rightarrow ^6H_{15/2}$, y la banda dominante en la región amarilla localizada en los 575 nm, la cual obedece a la transición eléctrica dipolar forzada $^4F_{9/2} \rightarrow ^6H_{13/2}$.

3.4. Europio (Eu)

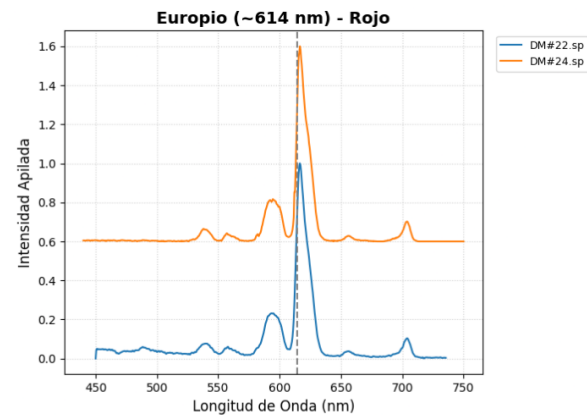


Figura 7: Espectro de emisión del Europio excitado a distintas longitudes de onda.

El perfil luminiscente del Europio se analizó a través de sus espectros de emisión empleando dos longitudes de onda de excitación en la región del ultravioleta cercano: $\lambda = 372 \text{ nm}$ y $\lambda = 393 \text{ nm}$. La fuente de excitación a 393 nm (curva naranja) resultó ser significativamente más eficiente que la de 372 nm (curva azul).

Independientemente de la energía de excitación, el sistema exhibe tres picos de emisión característicos y sumamente agudos en la región del visible y el infrarrojo cercano, una manifestación directa del blindaje electrostático de la subcapa $4f$ por parte de las capas externas $5s^2 5p^6$.

El primer pico, localizado en la región del naranja alrededor de los 591 nm , se asigna a la transición magnética dipolar $^5D_0 \rightarrow ^7F_1$. El segundo pico, que constituye la banda dominante y de máxima intensidad cerca de los 614 nm , se asocia a la transición eléctrica dipolar forzada $^5D_0 \rightarrow ^7F_2$. Finalmente, el tercer pico de menor intensidad ubicado en las proximidades de los 698 nm se adjudica a la transición $^5D_0 \rightarrow ^7F_4$.

4. Conclusiones

El estudio espectroscópico del ion de tierra rara confirmó la fuerte localización y apantallamiento de los electrones $4f$. Este efecto de jaula de Faraday, provocado por las capas $5s^2$ y $5p^6$, es el responsable directo de la naturaleza atómica (líneas delgadas) de los espectros observados. Además, se demostró que el formalismo cuántico, empleando el acoplamiento Russell-Saunders y las reglas de Hund, predice con exactitud el estado base del sistema, permitiendo identificar satisfactoriamente las transiciones ópticas. Aunque teóricamente prohibidas por la regla de Laporte, la relajación de estas reglas inducida por el entorno hace posible la observación experimental de estas excitaciones $f - f$.

Referencias

- [1] García Solé, J., Bausá, L. E., y Jaque, D. (2005). *An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids*. John Wiley & Sons.
- [2] Dieke, G. H. (1968). *Spectra and Energy Levels of Rare Earth Ions in Crystals*. Interscience, New York.
- [3] Henderson, B., y Imbusch, G. F. (1989). *Optical Spectroscopy of Inorganic Solids*. Clarendon Press, Oxford.
- [4] Hufner, S. (1978). *Optical Spectra of Transparent Rare Earth Compounds*. Academic Press.
- [5] Judd, B. R. (1962). Optical Absorption Intensities of Rare-Earth Ions. *Phys. Rev.*, 127, 750.